

소수와 합성수 — 문제지

유형 1 · 소수의 뜻 · 합성수 판별 · 에라토스테네스의 체 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 소수·합성수 판별

약수가 1 과 자기 자신뿐인 수가 소수예요. 약수가 3 개 이상이면 합성수이고, 1 은 어느 쪽도 아니예요. 큰 수는 작은 소수 2, 3, 5, 7 ... 로 차례로 나누어 보며 확인해요.

1 ●○○○ 기본

다음 다섯 개의 수를 소수 · 합성수 · 둘 다 아닌 수로 분류하시오.

1, 4, 7, 9, 13

답의 형태 — 세 무리로 나누어 모두 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○○ 기본

다음 중 소수가 아닌 것을 골라 번호와 수를 쓰시오.

① 2 ② 11 ③ 21 ④ 29 ⑤ 37

답의 형태 — 번호와 수를 함께 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

1 부터 20 까지의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

4 ●●○○ 보통

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○○ 보통

두 소수 p, q 에 대하여 $p + q = 20$ 이고 $p < q$ 일 때, 가능한 (p, q) 를 모두 구하시오.

답의 형태 — (p, q) 꼴로 모두

답 _____

6 ●●○○ 보통

자연수 n 에 대하여 $n, n + 2, n + 4$ 가 모두 소수일 때, n 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $n =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

100 이하의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

9 ●●●● 도전

각 자리 숫자의 합이 10 인 세 자리 자연수 중에서 소수인 가장 작은 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

소수 p 에 대하여 $2p + 1$ 도 소수일 때, p 를 소피 제르맹 소수라고 합니다.

10 이하의 소피 제르맹 소수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____